2026年四川省大学生工程实践与创新能力大赛

“智能+”赛道—智能分拣赛项补充通知

一、托盘

（1）托盘底部

1）必须为整体结构（一体成型、无拼接/分块）；

2）除用于将托盘固定到分拣装置的安装孔位外，其余部位一律不允许开孔。

（2）托盘边缘

1) 必须配备完整、固定式的边缘（边缘与托盘本体一体，连续完整）；

2) 托盘边缘最低处的垂直高度不小于10mm；

3) 不得采用折叠式或其他可活动（外活动）的边缘结构。

（3）托盘整体

1) 托盘本体不允许有前后、左右平移功能，仅可实现上下升降与倾斜动作。

二、初赛物料

1）分拣物料采用3D打印件，其材质、颜色、形状、货物名称见表1。

注意：比赛时，分拣装置显示屏上显示的分拣信息中的 “货物名称”，必须与表1中的“货物名称”完全一致。

表1 物料材质、颜色和货物名称

序号	颜色	货物名称	材质	淘宝参考链接
1	白色	正方体 长方体 圆柱 五棱柱 圆锥 正四面体	PETG	https://detail.tmall.com/item.htm?id=892441909340&mi_id=0000VaBEvRsZQXANt3ToHx8YJHvIlUFFPwRHOjKAHN3vbEo&skuId=6050278696581&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d892441909340.3c372e8dizGFkT
2	红色		PETG	https://detail.tmall.com/item.htm?id=892441909340&mi_id=0000VaBEvRsZQXANt3ToHx8YJHvIlUFFPwRHOjKAHN3vbEo&skuId=6050278696588&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d892441909340.3c372e8dizGFkT
3	蓝色		PETG	https://detail.tmall.com/item.htm?id=892441909340&mi_id=0000VaBEvRsZQXANt3ToHx8YJHvIlUFFPwRHOjKAHN3vbEo&skuId=6050278696509&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d8924

				41909340.3c372e8dizGFkT
4	绿色		PETG	https://detail.tmall.com/item.htm?id=892441909340&mi_id=0000VaBEvRsZQXANt3ToHx8YJHvIlUFFPwRHOjKAHN3vbEo&skuId=6050278696513&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d892441909340.3c372e8dizGFkT
5	黄色		PETG	https://detail.tmall.com/item.htm?id=892441909340&mi_id=0000VaBEvRsZQXANt3ToHx8YJHvIlUFFPwRHOjKAHN3vbEo&skuId=6050278696522&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d892441909340.3c372e8dizGFkT

2）初赛设1号、2号两个场地，参赛队报到时现场抽取被分配到的场地。

3）每个场地内的分拣物料均分为 A、B、C、D 四组，即1号场地：1-A、1-B、1-C、1-D；2号场地：2-A、2-B、2-C、2-D。每组包含6类共13个物料。

4）比赛时，参赛队在其所在（对应）场地内，随机抽取一组物料，作为本队本次竞赛的实际分拣物料。

三、分拣装置

分拣装置应设置观测窗口（开口/透明视窗），以便比赛过程中裁判能够观察以下状态：

1）分拣时，是否存在物料掉落在装置范围内；

2）分拣时，是否存在货物掉落至装置外的情况；

3）分拣时，是否出现分拣错误。

四、分拣货物“完全”储存的界定



图1　认定为货物“完全”储存



竞赛流程

图2 现场比赛流程

六、分拣结果记录

1）显示屏分类信息显示

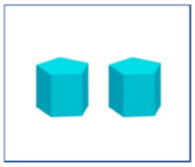
序号	货物名称	图片	分拣成功总数量
1	五棱柱		1
2	正四面体		2

图3 正确显示示例

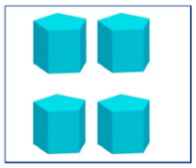
2）储物盒中货物计数与计分



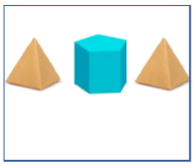
1个×2分



2个×5分



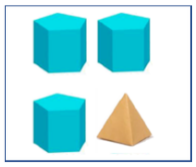
4个×5分



0个



0个



0个

七、创新实践

本环节限时4小时，在规定时限内完成得满分，超时则本项不得分。各参赛队需依据现场公布的决赛任务命题，使用现场统一提供的3D打印设备与耗材，完成任务指定物料（1 件）设计加工制作，以及分拣装置的调试。

3D打印机设备为拓竹A1，支持设计文件格式为STL、3MF、OBJ，材料类型为PETG，需要参赛队伍自行使用Bambu Studio软件切片，需将切片文件保存为*.gcode.3mf的形式提供给现场工作人员。所需的笔记本电脑、软件、零部件，以及安装调试工具等各参赛队自备。以下为拓竹A1机器参数，仅供参考。

项目		规格
成型技术		熔融沉积成型
机身	打印尺寸（长×宽×高）	256*256*256 mm^3
	框架	钢材+铝型材
工具头	热端	全金属
	挤出机齿轮	硬化钢
	喷嘴	不锈钢
	喷嘴最高温度	300 ℃
	喷嘴直径（默认自带）	0.4 mm
	喷嘴直径（可选）	0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
	工具头切刀	内置
	线材直径	1.75 mm
热床	可支持的打印面板	光面PEI打印面板 纹理PEI打印面板 低温打印面板
	热床支持最高温度	100 ℃
速度	工具头最大移动速度	500 mm/s
	工具头最大移动加速度	10 m/s^2
	热端最大流速	28 mm^3/s @ABS(模型: 150*150mm单层外壁; 线材: Bambu ABS; 温度: 280℃)
冷却	部件冷却风扇	闭环控制
	热端风扇	闭环控制
支持耗材类型	PLA, PETG, TPU, PVA	适合打印
	ABS, ASA, PC, PA, PET, 碳/玻璃纤维增强线材	不推荐
传感器	监控摄像头	低帧率相机 最高1080P 支持延时摄影
	断料检测	支持
	线料用量	支持
	断电续打	支持
	缠料检测	支持
物理大小	产品尺寸（长×宽×高）	465*410*430 mm^3
	净重	8.3kg

创新实践环节结束时，各参赛队封存上交所制作的物料。该物料属于参赛队决赛13个物料之一。

注意：创新实践环节各参赛队调试所需物料自行准备，现场不统一提供。

八、现场决赛

（1）决赛物料

1）决赛物料合计13个，由两部分组成：创新实践环节本队自制物料1个+规定物料12个（见表1）

2）若创新实践环节本队自制物料制作不符合标准，参赛队须申请使用赛场统一提供的标准物料，由裁判做好记录，并扣除该队决赛总成绩的50%。

（2）决赛竞赛流程

决赛竞赛流程详见图2现场比赛流程。

四川省大学生工程实践与创新能力大赛组委会

2026年10月